確率論基礎　演習問題（第1回）解答
ー確率ー

担当者: 難波 隆弥（なんば りゅうや）　（✉ rnamba@cc.kyoto-su.ac.jp）

問題1 $P(A)=\frac{2}{15}$, $P(B)=\frac{3}{5}$, $P(A\cap B)=\frac{1}{15}$ のとき，$P(A\cup B)$, $P(A^c)$, $P(A^c\cup B^c)$ をそれぞれ求めなさい．

解答　それぞれ

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{2}{15}+\frac{3}{5}-\frac{1}{15}=\frac{2}{3},$$
$$P(A^c)=1-P(A)=1-\frac{2}{15}=\frac{13}{15},$$
$$P(A^c\cup B^c)=P((A\cap B)^c)=1-P(A\cap B)=1-\frac{1}{15}=\frac{14}{15}$$

となります．∎

問題2 公平につくられた3つのサイコロを同時に投げる．このとき，少なくとも1つは5の目が出るという条件の下で出た目がすべて4以上になる確率を求めなさい．

解答　少なくとも1つは5の目が出る事象 A が起こる確率は

$$P(A)=1-\left(\frac{5}{6}\right)^3=\frac{91}{216}$$

です．一方で出た目がすべて4以上になる事象を B とするとき，出た目が4以上かつ少なくとも1つは5の目が出るような場合の数は19通りであるので $P(A\cap B)=\frac{19}{216}$ です．ゆえに求める確率は

$$P(B\mid A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{19/216}{91/216}=\frac{19}{91}$$

となります．∎

問題3 事象 $A_1, A_2, \ldots, A_n, \ldots$ について，**劣加法性**

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)\leqq\sum_{n=1}^{\infty}P(A_n)$$

が成り立つことを確率の公理（特に可算加法性）を用いて示しなさい．

解答　集合列 $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathcal{F}$ を

$$B_1:=A_1,\quad B_n:=A_n\setminus\left(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{n-1}\right),\qquad n=2,3,\ldots,$$

と定義します．すると

$$B_n \cap B_m = \varnothing,\ n \neq m, \qquad B_n \subset A_n,\ n = 1, 2, 3, \ldots$$

となります．また，集合列 $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ の定め方より

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

であるので，P の可算加法性より

$$P\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = P\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) \leqq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

となります． ∎

問題4 事象 A と事象 A^c が互いに独立であるならば $P(A)$ は 0 か 1 のいずれかとなることを示しなさい．

解 答 条件より

$$P(A \cap A^c) = P(A)P(A^c)$$

となりますが， これを変形すると $A \cap A^c = \varnothing$，$P(A^c) = 1 - P(A)$ より

$$P(A)\{1 - P(A)\} = 0$$

を得ます．これは $P(A)$ は 0 か 1 のいずれかとなることを示しています． ∎

問題5 あるコインはいびつなつくりをしており，3 回に 1 回しか表が出ないという．

(1) このコインを 5 回繰り返して投げるとき，表が 3 回出る確率を求めなさい．
(2) このコインを 6 回繰り返して投げるとき，少なくとも 2 回表が出る確率を求めなさい．

解 答 それぞれ

(1) $\displaystyle\binom{5}{3}\Big(\frac{1}{3}\Big)^3\Big(\frac{2}{3}\Big)^2 = \frac{40}{243}$

(2) $\displaystyle 1 - \binom{6}{0}\Big(\frac{2}{3}\Big)^6 - \binom{6}{1}\Big(\frac{1}{3}\Big)\Big(\frac{2}{3}\Big)^5 = \frac{473}{729}$

となります． ∎

問題6 ある壺の中に w 個の白い玉と b 個の黒い玉が入っている．壺の中から無作為に 1 個の玉を取り出し，その色を確認する．取り出した玉にそれと同色の玉を d 個加えて壺に入れ戻す．この操作を繰り返すとき，n 回目に取り出されたのが白い玉である確率を求めなさい．

解答　題意の操作を n 回繰り返したとき，n 回目に白玉が出る確率を p_n とかきます．すると

$$p_1 = p_2 = \frac{w}{w+b}$$

とわかるので，すべての n について $p_n = \dfrac{w}{w+b}$ と考えられます．これを数学的帰納法で示しましょう．$n=1$ のときは上で確認したように，既に成り立っています．次に n のとき正しいと仮定します．

(i)　**1回目に白玉を取り出したとき**，その後白玉が $(w+d)$ 個，黒玉が b 個の状態から n 回試行を行うので，この場合 $(n+1)$ 回目に白玉が取り出される確率は

$$\frac{w}{w+b} \times \frac{w+d}{w+b+d}.$$

(ii)　**1回目に黒玉を取り出したとき**，その後白玉が w 個，黒玉が $b+d$ 個の状態から n 回試行を行うので，この場合 $(n+1)$ 回目に白玉が取り出される確率は

$$\frac{b}{w+b} \times \frac{w}{w+b+d}.$$

ゆえに

$$p_{n+1} = \frac{w}{w+b} \times \frac{w+d}{w+b+d} + \frac{b}{w+b} \times \frac{w}{w+b+d} = \frac{w}{w+b}$$

となり，$n+1$ のときも正しいです．よって，すべての n について

$$p_n = \frac{w}{w+b}$$

であることがわかりました．∎

問題7　T社は国内3ヶ所の工場A，B，Cで同一の製品Xを製造している．市場に流通する製品Xのうち，工場Aで製造されたものは50%，工場Bで製造されたものは20%，工場Cで製造されたものは30%である．また，工場A，B，Cで製造された製品Xに不良が認められる確率はそれぞれ3%，2%，1%である．いま，市場に流通している製品Xを1つ購入したとき，それは不良品であったという．この製品Xが工場Aで製造されたものである確率を求めなさい．

解答　製品Xが工場A，B，Cで製造された事象をそれぞれ A, B, C とし，製品Xに不良が認められる事象を M とします．求める確率は $P(A \mid M)$ となります．条件より

$$P(A) = \frac{50}{100}, \quad P(B) = \frac{20}{100}, \quad P(C) = \frac{30}{100}$$

$$P(M \mid A) = \frac{3}{100}, \quad P(M \mid B) = \frac{2}{100}, \quad P(M \mid C) = \frac{1}{100}$$

であるので，Bayesの定理より

$$P(A \mid M) = \frac{P(M \mid A)P(A)}{P(M \mid A)P(A) + P(M \mid B)P(B) + P(M \mid C)P(C)}$$

$$= \frac{\dfrac{3}{100} \times \dfrac{50}{100}}{\dfrac{3}{100} \times \dfrac{50}{100} + \dfrac{2}{100} \times \dfrac{20}{100} + \dfrac{1}{100} \times \dfrac{30}{100}} = \frac{15}{22}$$

となります．∎

§1. 確率

§1.1 確率の定義と性質

不確実性を伴う実験や観測を**試行**といい，試行により起こりうる個々の結果を**根元事象**という．根元事象全体を Ω で表し，**全事象**という．**事象**とは Ω の部分集合のことをいう．空集合 $\varnothing$ も Ω の部分集合であることに対応して，$\varnothing$ を**空事象**という．事象 A, $B \subset \Omega$ に対して，$A \cup B$, $A \cap B$, A^c をそれぞれ A と B の**和事象**，A と B の**積事象**，A の**余事象**という．

以下，$\mathcal{F}$ を Ω の部分集合全体 (Ω のべき集合) とする．

定義 1 (確率) 確率とは集合関数 $P\colon \mathcal{F} \to [0, 1]$ で条件

- $P(\varnothing) = 0$，$P(\Omega) = 1$.
- $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$ が互いに素，つまり $A_i \cap A_j = \varnothing\ (i \neq j)$ を満たすならば，**可算加法性**

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

が成り立つ．

を満たすときをいう．

定理 2 (確率の性質) A, $B \in \mathcal{F}$ を事象とする．

- $A \subset B$ ならば，$P(A) \leqq P(B)$ が成り立つ．
- $P(A^c) = 1 - P(A)$ が成り立つ．
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ が成り立つ．

§1.2 条件付き確率と事象の独立性

定義 3 (条件付き確率) A, B を事象とする．ただし，$P(A) > 0$ とする．このとき，

$$P(B \mid A) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

を事象 A が起きたという条件の下での事象 B の**条件付き確率**という．

$P(A) > 0$ なる $A \in \mathcal{F}$ を固定するとき，集合関数

$$P(\bullet \mid A)\colon \mathcal{F} \to [0, 1]$$

は確かに確率の公理を満たしている．

定理 4 (確率の乗法定理) A, $B \in \mathcal{F}$ を事象とするとき，

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$

が成り立つ．

いま，事象 A が起こるかどうかが事象 B が起こる確率にまったく影響を与えないとすると，$P(B \mid A) = P(B)$ となるはずである．よって確率の乗法定理より $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ が成り立つ．この式より逆に次の定義をおく．

定義 5（事象の独立性） 事象 A, B が**互いに独立**であるとは

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

が成り立つときをいう．

なお，複数個の事象 A_1, A_2, $\cdots \in \mathcal{F}$（何個でもよい）が互いに独立であるとは，任意に有限個の番号 i_1, i_2, $\ldots$, i_k を選ぶとき

$$P\left(\bigcap_{\ell=1}^{k} A_{i_\ell}\right) = \prod_{\ell=1}^{k} P(A_{i_\ell})$$

が成り立つときをいう．

§1.3 全確率の公式と Bayes の定理

事象 A_1, A_2, $\ldots$, A_n が Ω の分割であるとは，A_1, A_2, $\ldots$, A_n は互いに素であって，$\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$ が成り立つときをいう．

定理 6（全確率の公式） A_1, A_2, $\ldots$, A_n を Ω の分割とし，$P(A_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$ とする．このとき，事象 B に対して

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)$$

が成り立つ．

定理 7（Bayes の公式） A_1, A_2, $\ldots$, A_n を Ω の分割とし，$P(A_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$ とする．このとき，事象 B が $P(B) > 0$ を満たすならば

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)}, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

が成り立つ．